

日期: 4.21

科目: 第10章

错题原因

对于暂时无法化简的积分未想到
先保留, 在后续中化去.

知识点总结

对于参数方程直接求解较麻烦时,
且参数方程可化为直角坐标方程时, 可尝
试化为直角坐标进行求解.

对于暂时无法化简的积分, 可先保
留, 在后续计算中化去.

掌握程度

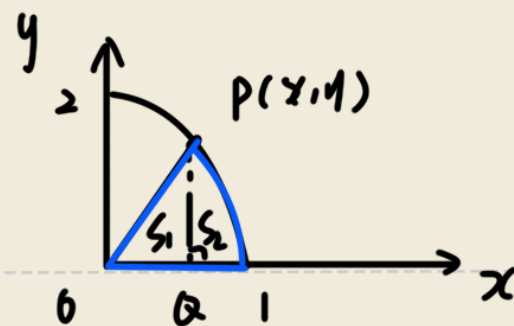
☆☆☆☆

题目 & 错解

19. 设 P 为曲线 $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = 2\sin^2 t, \end{cases} t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上的一点, 该曲线与直线 OP 及 x 轴所围图形的面积为

S , 求函数 $\frac{dS}{dt}$ 取得最大值时点 P 的坐标.

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = 2\sin^2 t \end{cases} \Rightarrow y = 2(1-x^2)$$



正解 & 同类题型

$S = S_1 + S_2$. 对于 S_1 , 在 $\triangle POQ$ 中, $S_1 = \frac{1}{2}xy = \frac{1}{2}\cos t \cdot 2\sin^2 t = \cos t \cdot \sin^2 t$.

$$S_2 = \int_{\cos t}^1 y dx = \int_{\cos t}^1 2(1-x^2) dx \quad S = S_1 + S_2 = \cos t \sin^2 t + \int_{\cos t}^1 2(1-x^2) dx.$$

$$\frac{dS}{dt} = 2\sin t \cos^2 t - \sin^4 t + 2(1-\cos^2 t)\sin t = 2\sin t - \sin^3 t.$$

$$\frac{d^2S}{dt^2} = 2\cos t - 3\sin^2 t \cos t = \cos t(2-3\sin^2 t) \stackrel{?}{=} 0 \quad \text{得: } t = \frac{\pi}{2} \text{ 或 } t = \arcsin \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

$$\left. \frac{dS}{dt} \right|_{t=0} = 0, \quad \left. \frac{dS}{dt} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = 1, \quad \left. \frac{dS}{dt} \right|_{t=\arcsin \sqrt{\frac{2}{3}}} = \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} > 1.$$

当 $t = \arcsin \sqrt{\frac{2}{3}}$ 时, $\frac{dS}{dt}$ 取最大值. 此时 P 坐标为 $(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{4}{3})$.